Chapitre 5 : Produit semi-direct de groupes

A Définition d'un produit semi-direct

Proposition :

Soient N et H deux groupes, notés multiplicativement, et $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un morphisme de groupes. On munit l'ensemble $G = N \times H$ de la loi de composition interne suivante : pour tous $n, n' \in N, h, h' \in H$

$$(n, h) * (n', h') = (n\varphi(h)(n'), hh')$$

Alors $(G, *)$ est un groupe.

Preuve : Montrons tout d'abord que la loi est associative. On a

$$((n, h) * (n', h')) * (n'', h'') = (n\varphi(h)(n'), hh') * (n'', h'') = (n\varphi(h)(n')\varphi(hh')(n''), hh'h'').$$

et

$$(n, h) * ((n', h') * (n'', h'')) = (n, h) * (n'\varphi(h')(n''), h'h'') = (n\varphi(h)(n'\varphi(h')(n'')), hh'h'').$$

Comme $\varphi(h) : N \to N$ est un morphisme de groupes, on a

$$\varphi(h)(n'\varphi(h')(n'')) = \varphi(h)(n')\varphi(h)(\varphi(h')(n''))$$

et comme $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ est un morphisme de groupes, on a $\varphi(h) \circ \varphi(h') = \varphi(hh')$, ce qui donne le résultat.

Montrons que (e_N, e_H) est l'élément neutre :

$$(n, h) * (e_N, e_H) = (n\varphi(h)(e_N), he_H) = (n, h); \quad (e_N, e_H) * (n, h) = (e_N\varphi(e_H)(n), e_Hh) = (n, h).$$

On vérifie que $(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1})$ est le symétrique de (n, h) pour la loi $*$:

$$(n, h) * (\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}) = \left(n\varphi(h)\left(\varphi(h^{-1})(n^{-1})\right), hh^{-1}\right) = (nn^{-1}, e_H) = (e_N, e_H)$$

car $\varphi(h) \circ \varphi(h^{-1}) = \varphi(hh^{-1}) = \mathrm{id}_N$. On a

$$(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}) * (n, h) = (\varphi(h^{-1})(n^{-1})\varphi(h^{-1})(n), h^{-1}h) = (\varphi(h^{-1})(n^{-1}n), h^{-1}h) = (e_N, e_H)$$

car $\varphi(h^{-1}) : N \to N$ est un morphisme de groupes. □

Définition 5.1.2. Le groupe $(G, *)$ ainsi obtenu s'appelle le **produit semi-direct** de N par H (relativement à φ) et est noté $N \rtimes_\varphi H$.

Proposition :

Soient N et H deux groupes et $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un morphisme de groupes. Soit $G = N \rtimes_\varphi H$ le produit semi-direct de N par H relativement à φ. On a

1. H est (isomorphe à) un sous-groupe de G.
2. N est (isomorphe à) un sous-groupe distingué de G.
3. L'application $G \to H$ qui à (n, h) associe h est un morphisme de groupes de noyau N induisant un isomorphe $G/N \to H$.
4. $G = NH = HN$.

Preuve : On considère les deux applications $H \to G$ et $N \to G$ définies par $h \mapsto (e_N, h)$ et $n \mapsto (n, e_H)$. On vérifie aisément que ces deux applications sont des morphismes de groupes, et qu'ils sont injectifs. Si on note H' et N' leur image respective, alors $H \cong H'$ et $N \cong N'$. Dans les énoncés on identifie H à H' et N à N'. La projection $G \to H$ qui à (n, h) associe h est un morphisme de groupes, surjectif, de noyau N'. Donc N' est distingué dans G et cette projection induit un morphisme $G/N' \to H$. Enfin comme N' est distingué dans G, on a $N'H'$ est un sous-groupe de G et $N'H' = H'N'$ (voir Proposition 2.4.7). Par ailleurs tout élément (n, h) de $G = N \rtimes_\varphi H$ se décompose en $(n, h) = (n, e_H) * (e_N, h) \in N'H'$ donc $G = N'H'$. □

CC BY NC SA

B Suites exactes courtes de groupes

Définition 5.2.1. Une **suite exacte courte de groupes** est la donnée de 3 groupes N, G, H, de deux morphismes de groupes $i : N \to G$ et $\pi : G \to H$ tels que i soit injective, π surjective et $i(N) = \ker \pi$. On note une telle suite comme ceci :

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

Une suite exacte courte de groupes est dite **scindée** s'il existe un morphisme de groupes $s : H \to G$ tel que $\pi \circ s = \mathrm{id}_H$.

Exemple :

- Les deux suites exactes courtes suivantes sont scindées

$$1 \longrightarrow \mathcal{A}_n \longrightarrow \mathcal{S}_n \xrightarrow{\epsilon} \{\pm 1\} \longrightarrow 1$$

$$1 \longrightarrow \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{\det} \mathbb{R}^* \longrightarrow 1$$

  Pour la première on peut prendre $s : \{\pm 1\} \to \mathcal{S}_n$ l'application qui à -1 associe la transposition (12). Pour la deuxième suite exacte, on peut prendre $s : \mathbb{R}^* \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ l'application qui à λ associe la matrice diagonale $\mathrm{Diag}(\lambda, 1, \ldots, 1)$. On vérifie que ces deux sections sont des morphismes de groupes.

- Pour $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ on a une suite exacte courte scindée

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow N \rtimes_\varphi H \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

- La suite exacte courte suivante n'est pas scindée

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

  car si elle était scindée, on aurait un morphisme de groupes non nul $s : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, ce qui est absurde car $\mathbb{Z}$ ne contient pas d'élément d'ordre 2.

Théorème :

Soit

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

une suite exacte courte scindée de groupes. Alors il existe un morphisme de groupes $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ et un morphisme de groupes $f : N \rtimes_\varphi H \to G$ tel que $\pi \circ f$ soit la projection sur H.

Preuve : On identifie N à $i(N) = \ker \pi$ et on note $s : H \to G$ une section de π. On remarque que pour tout $h \in H$, $s(h)ns(h^{-1}) \in N$. En effet

$$\pi(s(h)ns(h^{-1})) = \pi(s(h))\pi(n)\pi(s(h^{-1})) = he_Hh^{-1} = e_H.$$

Par ailleurs $n \mapsto s(h)ns(h^{-1})$ est un automorphisme du groupe N que l'on note $\varphi(h)$. Comme s est un morphisme de groupes, on a $\varphi(h) \circ \varphi(h') = \varphi(hh')$ donc $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ est un morphisme de groupes. Montrons que l'application $f : N \rtimes_\varphi H \to G$ définie par $f(n, h) = ns(h)$ est un morphisme de groupes bijectif. La suite d'égalités

$$f((n,h) * (n',h')) = f(n\varphi(h)(n'), hh') = f(ns(h)n's(h)^{-1}, hh') = ns(h)n's(h') = f(n,h)f(n',h')$$

montre que f est un morphisme de groupes. Supposons $ns(h) = e_G$. En appliquant π on obtient $\pi(ns(h)) = \pi(n)\pi(s(h)) = h = e_H$ et $n = e_G = e_N$. Ainsi f est injective. Fixons $g \in G$. On pose $n = gs(\pi(g^{-1}))$ et on vérifie que $n \in N$: $\pi(n) = \pi(g)\pi(s(\pi(g^{-1}))) = \pi(g)\pi(g^{-1}) = e_H$. Ainsi $g = ns(\pi(g)) = f(n, \pi(g))$ et f est surjective. □

C Exemples

1 Le groupe $\mathcal{S}_3$

Le sous-groupe de $\mathcal{S}_3$ engendré par le cycle (123) est distingué dans $\mathcal{S}_3$, on le note N. On considère le sous-groupe H d'ordre 2 engendré par (12).

CC BY NC SA

Proposition :

Le groupe symétrique $\mathcal{S}_3$ est isomorphe à $N \rtimes_\varphi H$ avec $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ défini par $\varphi(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$ et $\varphi((12))(x) = (12)x(12)$.

Preuve : Soit $\psi : N \rtimes_\varphi H \to G$ l'application qui à (x, y) associe xy. Il faut montrer que ψ est un morphisme de groupes. Si tel est le cas, il sera bijectif car ψ est surjectif.

On a

$$\psi((n,h) * (n',h')) = \psi(n\varphi(h)(n'), hh') = n\varphi(h)(n')hh'$$

Montrons que pour tout $n' \in N, h \in H$ on a

$$\varphi(h)(n')h = hn'.$$

Si $h = \mathrm{id}$ c'est vérifié. Si $h = (12)$, calculons

$$\varphi(h)(n')h = (12)n'(12)(12) = (12)n' = hn'.$$

D'où l'isomorphisme. □

2 Le groupe diédral

Le groupe diédral d'ordre $2n$ noté D_n peut être défini comme le groupe des isométries d'un polygone régulier à n côtés. En fixant 0 l'isobarycentre d'un tel polygone et en fixant un sommet A_0 de ce polygone, on définit un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$ ce qui nous permet d'identifier $\mathbb{R}^2$ muni de ce repère à $\mathbb{C}$ via la bijection $x\vec{i} + y\vec{j} \mapsto x + iy$. Notons σ la rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et τ la symétrie d'axe $(0x)$. L'expression dans $\mathbb{C}$ de σ et τ sont données par

$$\sigma(z) = e^{\frac{2i\pi}{n}} z, \quad \tau(z) = \bar{z}.$$

On sait que le groupe des isométries vectorielles du plan est l'ensemble des rotations et des symétries (c'est $O_2(\mathbb{R})$). Le groupe des isométries d'un polygone régulier à n côtés, avec l'identification précédente, est le sous-groupe de $O_2(\mathbb{R})$ engendré par σ et τ. Remarquons que σ est d'ordre n et τ est d'ordre 2. De plus $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$, donc

$$D_n = \langle\sigma\rangle \cup \langle\sigma\rangle\tau$$

a exactement $2n$ éléments. En notant $H = \langle\tau\rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $N = \langle\sigma\rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ on a $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ donnée par $\varphi(\tau)(\sigma) = \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^{-1}$ est un morphisme de groupes et

$$D_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

CC BY NC SA

Contents

A Définition d'un produit semi-direct 1
B Suites exactes courtes de groupes 2
C Exemples 2
1 Le groupe $\mathcal{S}_3$ 2
2 Le groupe diédral 3

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.